

Задача оптимизации Эволюционные алгоритмы

Методы искусственного интеллекта

Лекция 10

Задача оптимизации

Большинство задач науки и техники относятся к обширному классу проблем поиска оптимальных решений, т. е. к оптимизационным задачам.

Часть задач оптимизации относится к классу комбинаторных и они, в большинстве случаев, имеют не одно, а множество решений различного качества.

Ядром всех комбинаторных алгоритмов являются операции полного или сокращенного перебора подмножеств решений.

Для поиска лучшего решения, как правило, осуществляются направленный, случайный и комбинированный переборы всевозможных значений параметров задачи.

До последнего времени не существовало эффективного механизма поиска решений на множестве альтернатив, что затрудняло получение качественных результатов за приемлемое время.

Основные понятия

Оптимальность – оценочное отражение субъективного свойства через некоторое количественное соотношение, т. е. количественное значение качества, которое желательно придать моделируемой задаче.

Моделирование – исследование явлений, процессов путем построения их моделей.

Модель – копия или аналог изучаемого явления или процесса, отражающая существенные свойства моделируемого объекта с точки зрения исследователя; приближенное описание изучаемого класса явлений внешнего мира.

Модель можно представить как

$$Y = F(X, Z),$$

где Y – выходные данные модели, X – входные данные модели, Z – параметры модели.

Требования к математическим моделям

1. **Адекватность математической модели** – соответствие модели решаемой задаче или процессу принятия решений. Адекватность оценивается с учетом свойств модели, которые имеют значение для решения конкретной задачи. Адекватная модель должна быть точной.
2. **Точность математической модели** – степень совпадения значений переменных реального объекта и значений тех же переменных, полученных на основе исследуемой математической модели. У точной модели погрешность значений Y должна быть не выше некоторого значения.
3. **Степень универсальности математической модели** – определяет полноту учета в модели свойств реальной задачи. Математическая модель только частично отображает реальный объект (или систему). Усложняя модель, можно увеличивать степень приближения математической модели к реальному объекту.
4. **Экономичность математической модели** – затраты вычислительных ресурсов при ее реализации. Математическая модель считается тем экономичнее, чем меньше требует памяти и времени на выполнение.

Для проверки истинности и адекватности модели необходимо сопоставить расчетные результаты модели с соответствующими данными реального объекта. Данный процесс называется верификацией модели.

Постановка задачи оптимизации

Под задачей оптимизации (оптимизационной задачей) понимается задача, в которой необходимо найти решение, в некотором смысле наилучшее или оптимальное.

Решение может быть признано оптимальным на основе критерия (меры оценки исследуемого явления) или целевой функции.

Постановка оптимизационной задачи:

1. В оптимизационных задачах часто указывается исходное множество альтернативных вариантов решений, из которого выбирается оптимальное решение (пространство решений).
2. Некоторые решения априорно отвергаются на основе ограничений пространства решений, которым должны удовлетворять оптимальные решения.
3. Указывается принцип сравнения любых двух допустимых решений с тем, чтобы можно было выяснить, какое из них лучше. Как правило, этот способ сравнения задается с помощью критерия оптимальности (или функционала, функции качества, функции полезности и т. п.).

Типы оптимизационных задач

Целью оптимизационной задачи является выбор допустимого или оптимального решения из множества альтернатив для достижения поставленной цели:

1. При заданных условиях и ограничениях максимизировать получаемый результат.
2. При заданном результате минимизировать используемые ресурсы.

Экстремум – максимальное и минимальное значения целевой функции в оптимизационных задачах.

Оптимум – наибольшее или наименьшее значение функции.

Экстремум есть не у всех функций, а в оптимизационных задачах оптимум есть всегда.

Оптимум может быть локальным и глобальным.

Глобальным максимумом (минимумом) называют такой максимум (минимум), который больше (меньше) всех остальных. В общем случае задача поиска глобального оптимума сводится к нахождению всех **локальных оптимумов**, если это возможно, и выбора из него наилучшего с точки зрения значения целевой функции.

Основные методы локального поиска

1. Статистические методы оптимизации
2. Численные методы.
3. Одномерный поиск.

Чтобы задача имела оптимальное решение, необходимо существование множества решений.

Поиск оптимального решения основан на построении математической модели, включающей целевую функцию, ограничения и граничные условия, и на ее дальнейшем анализе.

Эволюционные алгоритмы

Эволюционные алгоритмы – направление в искусственном интеллекте (раздел эволюционного моделирования), которое использует и моделирует процессы естественного отбора.

Виды алгоритмов:

- **генетические алгоритмы** – эвристический алгоритм поиска, используемый для решения задач оптимизации и моделирования путем случайного подбора, комбинирования и вариации искоемых параметров;
- **генетическое программирование** – автоматическое создание или изменение программ с помощью генетических алгоритмов;
- **эволюционное программирование** – аналогично генетическому программированию, но структура программы постоянна, изменяются только числовые значения;
- **эволюционные стратегии** – похожи на генетические алгоритмы, но в следующее поколение передаются только положительные мутации;
- **нейроэволюция** – аналогично генетическому программированию, но геномы представляют собой искусственные нейронные сети, в которых происходит эволюция весов при заданной топологии сети, или помимо эволюции весов также производится эволюция топологии и др.

Эволюционные алгоритмы используются при комбинаторной оптимизации, в частности при решении классических NP-полных проблем, таких как задача коммивояжера, задача упаковки ранца, разбиение чисел, максимально независимое множество и зарисовка графов.

История появления генетического алгоритма

В конце 1960-х годов американский исследователь Джон Холланд в качестве принципов комбинаторного перебора вариантов решения оптимизационных задач предложил использовать методы и модели механизма развития органического мира на Земле.

Поскольку основные законы эволюции живых организмов были исследованы генетикой, то и предложенный механизм получил название «генетические алгоритмы».

Первый ввел в обиход термин «генетический алгоритм» Д. Багли (США) в своей диссертации в 1967 г.

Основные положения генетики и теории эволюции

Основоположником генетики является Иоганн Грегор Мендель, который в середине XIX века открыл общий закон природы и вывел формулы расщепления признаков в гибридном потомстве.

Мендель пришел к выводу, что наследственность прерывиста (дискретна), что наследуется не большая совокупность свойств, а отдельные признаки.

Он предположил, что в половых клетках есть какие-то материальные структуры (позже их назвали **генами**), ответственные за формирование признаков.

Одна из основных заслуг Менделя – его гипотеза о материальных задатках, которые в двойном комплекте находятся в клетках и которые зародыш получает от обоих родителей (**хромосомы**).

Хромосомы

Хромосомы (задатки) играют важную роль в явлениях наследственности. Они представляют собой нитевидные структуры, находящиеся в клеточном ядре.

Каждый вид характеризуется вполне определенным числом хромосом, во всех случаях оно четное и их можно распределить попарно.

Две хромосомы (одна от отца, а другая от матери) сближаются и обмениваются частями. Это явление называли crossover (**кроссинговер**). Он происходит случайным образом между разными генами с разной частотой. В настоящее время считается, что гены определяют механизм наследования.

Наследование основано на **отборе**. Через отбор происходит направленное влияние окружающей среды на наследственную изменчивость.

Наследственная изменчивость случайна. Под воздействием окружающей среды отбираются признаки, которые лучше других соответствуют условиям жизни.

Наследственные изменения отдельных генов – **мутации**. Мутации служат элементарным материалом для эволюционного процесса.

Наследственность и изменчивость

Классическая генетика к началу 1940-х годов пришла к пониманию дискретности таких качеств, как наследственность и изменчивость.

Это стало возможным в первую очередь благодаря формированию теории гена в работах школы Т. Моргана.

Основные положения этой теории можно сформулировать следующим образом:

1. Все признаки организмов находятся под контролем генов.
2. **Гены** – элементарные единицы наследственной информации, которые находятся в **хромосомах**.
3. Гены могут изменяться, т. е. **мутировать**.
4. Мутации отдельных генов приводят к изменению отдельных элементарных признаков, или фенов.

Кроссинговер

При решении задач оптимизации возможно моделирование процессов рекомбинации (кроссинговера).

В этом случае любое решение рассматриваемой задачи представляется как некоторая информация, способная к обновлению посредством введения элементов другого решения.

В задачах оптимизации условно считают, что хромосомы являются закодированным представлением альтернативных решений.

Хромосомы, представляющие собой отображения решений, должны быть гомологичны (схожи по структуре), так как являются взаимозаменяемыми альтернативами.

Данный механизм решения оптимизационных задач в отличие от существующих механизмов осуществляет не замену одного сгенерированного решения на другое, что осуществимо простой оценкой исходных решений в соответствии с принятым критерием, а получение новых решений посредством обмена между ними информацией.

Кроссинговер может происходить не только в одной, но и в двух и даже большем числе точек.

Мутация

Мутационная изменчивость – процесс изменения генетической структуры организма, его генотипа. При этом изменяется число хромосом, или их строение, или же структура слагающих хромосому генов.

Мутация – генетическое изменение, приводящее к качественно новому проявлению основных свойств генетического материала.

Во время мутации признаки могут изменяться случайным образом, одновременное возникновение какой-нибудь одной мутации у целого ряда особей в популяции невозможно.

Селекция

Применение **селективных методов** означает методический отбор генетического материала в соответствии с принятым критерием, что должно повысить скорость получения конечного результата и его качество.

Селекция представляет собой форму искусственного отбора, где в отличие от естественного отбора эволюция направляется факторами внешней среды.

Естественный отбор – процесс, направленный к повышению (или понижению) вероятности оставления потомства одной формой организмов по сравнению с другими.

Отбор, прежде всего, действует в пределах каждой популяции, отбирая те или иные входящие в ее состав генотипы.

Инбридинг (близкородственное скрещивание) – позволяет быстро выделить части, несущие желаемые гены. В данном случае применяется жесткий отбор экземпляров, а также введение в части популяции нового генетического материала.

Популяция

Основой эволюционных процессов в органическом мире служит популяция.

Популяция – это многочисленная совокупность особей определенного вида, в течение длительного времени (большого числа поколений) населяющих определенный участок географического пространства, внутри которого осуществляется та или иная степень случайного свободного скрещивания.

Существование каждой особи ограничено некоторым интервалом времени, по завершении которого особь погибает. При этом генотип особи исключается из генофонда популяции.

Существенным фактором является то, что при жизни особь может передать наследственную информацию (генотип) потомству.

Каждая особь в течение жизни подвергается воздействиям внешней среды. В некоторых случаях эти воздействия могут привести к перестройкам молекул ДНК, переносящих наследственную информацию.

Внешние воздействия вызывают мутации отдельных индивидов.

Модель эволюции



Генетический алгоритм

Основой для возникновения генетических алгоритмов послужили модель биологической эволюции и методы случайного поиска.

Генетические алгоритмы отличаются от других оптимизационных и поисковых процедур следующим:

- работают в основном не с параметрами задачи, а с закодированным множеством параметров;
- осуществляют поиск не путем улучшения одного решения, а путем использования сразу нескольких альтернатив на заданном множестве решений;
- используют целевую функцию, а не ее различные приращения для оценки качества принятия решений;
- применяют не детерминированные, а вероятностные правила анализа оптимизационных задач.

В отличие от других методов оптимизации эти алгоритмы, как правило, анализируют различные области пространства решений одновременно и поэтому они более приспособлены к нахождению новых областей с лучшими значениями целевой функции.

Гиперпараметры генетического алгоритма

1. Способ представления решения (кодирование хромосом).
2. Операторы случайных изменений (операторы кроссинговера и мутации).
3. Способы «выживания» решений (оператор отбора, функция приспособленности (fitness, фитнес функция)).
4. Начальная популяция альтернативных решений (функция формирования популяции).

При создании начального множества решений происходит формирование популяции на основе четырех основных принципов:

- одеяло – генерируется полная популяция, включающая все возможные решения в некоторой заданной области;
- дробовик – подразумевает случайный выбор альтернатив из всей области решений данной задачи;
- фокусировка – реализует случайный выбор допустимых альтернатив из заданной области решений данной задачи;
- комбинирование – состоит в различных совместных реализациях первых трех принципов.

Оператор отбора

1. **Селекция на основе рулетки.** Простой и широко используемый метод. Каждому элементу в популяции соответствует зона на колесе рулетки, пропорционально соразмерная со значением фитнес функции. Тогда при повороте колеса рулетки каждый элемент имеет некоторую вероятность выбора для селекции. Причем элемент с большим значением целевой функции имеет большую вероятность для выбора.
2. **Селекция на основе заданной шкалы.** Популяция предварительно сортируется от «лучшей» к «худшей» на основе значений фитнес функции. Каждому элементу назначается определенное число, отбор выполняется согласно этому числу.
3. **Элитная селекция.** Выбираются лучшие (элитные) элементы на основе сравнения значений целевой функции.
4. **Турнирная селекция.** Некоторое число элементов (согласно размеру «турнира») выбирается случайно или направленно из популяции, и лучшие элементы в этой группе на основе заданного турнира определяются для дальнейшего эволюционного поиска и др.

Проблема сходимости – попадание решения в один, далеко не самый лучший, локальный оптимум при наличии их большого количества.

Оператор кроссинговера (скрещивания)

Оператор кроссинговера позволяет на основе преобразования (скрещивания) хромосом родителей (или их частей) создавать хромосомы потомков.

1. Простой (одноточечный) оператор кроссинговера.

$$\begin{array}{rcl} P_1 : & 1 & 1 \mid 1 \ 1 \ 1 \\ P_2 : & 0 & 0 \mid 0 \ 0 \ 0 \\ \hline P'_1 : & 1 & 1 \mid 0 \ 0 \ 0 \\ P'_2 : & 0 & 0 \mid 1 \ 1 \ 1 \end{array}$$

2. Двухточечный оператор кроссинговера.

$$\begin{array}{rcl} P_1 : & 1 & 1 \ 1 \mid 0 \ 1 \mid 0 \ 0 \\ P_2 : & 0 & 0 \ 0 \mid 1 \ 1 \mid 1 \ 0 \\ \hline P'_1 : & 1 & 1 \ 1 \mid 1 \ 1 \mid 0 \ 0 \\ P'_2 : & 0 & 0 \ 0 \mid 0 \ 1 \mid 1 \ 0 \end{array}$$

3. Упорядоченный оператор кроссинговера.

$$\begin{array}{rcl} P_1 : & A & B \ C \ D \mid E \ F \ G \ H \\ P_2 : & G & A \ B \ E \mid C \ D \ F \ H \\ \hline P'_1 : & A & B \ C \ D \mid G \ E \ F \ H \end{array}$$

4. Частично-соответствующий оператор кроссинговера.

$$\begin{array}{rcl} P_1 : & A & B \ C \ D \ E \ F \mid G \ H \ I \ J \\ P_2 : & E & C \ I \ A \ D \ H \mid J \ B \ F \ G \\ \hline P'_1 : & A & H \ C \ D \ E \ I \mid J \ B \ F \ G \end{array}$$

Существуют другие варианты реализации оператора кроссинговера.

Оператор мутации

Оператор мутации позволяет на основе преобразования родительской хромосомы (или ее части) создавать хромосому потомка.

1. Одноточечный оператор мутации.

$$\begin{array}{l} P_1 : 0 \ 1 \ 1 \mid 0 \ 1 \ 1 \\ P'_1 : 0 \ 1 \ 0 \mid 1 \ 1 \ 1 \end{array}$$

2. Двухточечный оператор мутации.

$$\begin{array}{l} P : A \mid B \ C \ D \mid E \ F \\ P' : A \quad E \ C \ D \quad B \ F \end{array}$$

3. Случайный оператор мутации.

Также операторы мутации могут учитывать особенности задачи и не изменять отдельные части хромосомы или направленно выбирать точку для мутации.

Другие операторы

1. **Оператор инверсии** позволяет на основе инвертирования родительской хромосомы (или ее части) создавать хромосому потомка.
2. **Оператор транслокации** позволяет на основе скрещивания и инвертирования из пары родительских хромосом (или их частей) создавать две хромосомы потомков. Представляет собой комбинацию операторов кроссинговера и инверсии.
3. **Оператор транспозиции** позволяет на основе преобразования и инвертирования выделяемой части родительской хромосомы создавать хромосому потомка.

$$\begin{array}{l} P_1 : A \mid B \ C \mid D \ E \ F \mid G \ H \\ P_1^1 : A \quad F \ E \quad D \ B \ C \quad G \ H \end{array}$$

4. **Оператор сегрегации** позволяет на основе выбора строительных блоков из хромосом родителей (или их частей) создавать хромосомы потомков.

Существуют и другие аналогичные по принципу работы операторы (удаления, вставки, редукции и др.).

Простой генетический алгоритм

Простой генетический алгоритм был впервые описан Д. Гольдбергом на основе работ Д. Холланда.

Эволюционный процесс представляется как способность «лучших» хромосом оказывать большее влияние на состав новой популяции на основе длительного выживания из более многочисленного потомства. Основные этапы эволюционного поиска следующие:

1. Сконструировать **начальную популяцию**. Вычислить приспособленность каждой хромосомы в популяции, а затем среднюю приспособленность всей популяции.
2. Произвести выбор двух родителей (хромосом) для реализации оператора **кроссинговера**. Он выполняется случайным образом пропорционально приспособляемости родителей. Увеличить счетчик итераций на 1.
3. Сформировать генотип потомков. Для этого с заданной вероятностью произвести оператор кроссинговера над генотипами выбранных хромосом.
4. Определить **количество хромосом для исключения их из популяции**, чтобы ее размер оставался постоянным. Текущую популяцию обновить заменой отобранных хромосом на потомков.
5. Произвести **определение приспособленности** (фитнес функция) и пересчет средней приспособленности всей полученной популяции.
6. Если выполнено указанное количество итераций, то перейти к 7, если нет, то перейти к 2.
7. Конец работы.

Проблемы использования ГА

1. Необходимо внимательно подходить к качеству начальной популяции.
2. Возможно попасть в локальный оптимум и получить решение не самого лучшего качества.
3. Сложно представить данные в формате, пригодном для использования в ГА.
4. Необходимо подобрать оптимальные параметры ГА: вероятности мутации и кроссинговера, типы мутации и кроссинговера, вид фитнес функции.

Для подбора некоторых гиперпараметров можно использовать полный факторный эксперимент для исследования влияния различных комбинаций гиперпараметров алгоритма на значение целевой функции и время выполнения алгоритма.

Качество ГА можно оценить на основе значений фитнес функции (при условии корректной фитнес функции).

Преимущества и недостатки ГА

Преимущества:

1. Можно решать оптимизационные задачи.
2. Простой алгоритм.
3. Белый ящик.

Недостатки:

1. Сложность настройки гиперпараметров.

Выводы и рекомендации

1. Целью оптимизационной задачи является выбор допустимого или оптимального решения из множества альтернатив для достижения поставленной цели.
2. Генетические алгоритмы — поисковые алгоритмы, основанные на механизмах селекции и генетики. Они являются мощной стратегией выхода из локальных оптимумов.
3. Использование генетических алгоритмов при решении инженерных задач позволяет уменьшить потребление памяти и время вычислений для нахождения оптимальных решений.
4. Аналоги, взятые из природы, совершенствовались в течение многих лет эволюции и имеют совершенную структуру. Поэтому их использование при решении практических задач дает эффективные результаты.
5. Можно реализовать каждый оператор в отдельности и оценить качество его работы перед выполнением алгоритма.
6. Можно проверить оценку качества реализации фитнес функции на подготовленных входных данных.